

网格电阻的 Fourier 分析

朱克拉¹, 王思晗¹

(1. 中国科学技术大学工程科学学院, 合肥)

摘要: 本文提供一份适用于《物理学通报》类期刊的 LaTeX 论文模板。展示了中文论文的基本结构, 包括标题、作者信息、摘要、关键词、公式推导、图表引用以及参考文献的格式。用户可在此基础上直接替换内容, 快速完成稿件排版。

关键词: 物理学通报; LaTeX 模板; 双栏排版; 物理公式

1 引言

《物理学通报》是国内物理教学与科研交流的重要期刊之一, 涵盖物理理论研究、实验方法、教学探讨等内容。使用 LaTeX 可以生成高质量、符合出版规范的文档, 尤其适合包含复杂公式和多图表的论文。本文提供一个基础模板, 包含常见的排版要素。

2 理论基础

设电流分布

$$I(x, y) = \begin{cases} I, & x = y = 0, \\ -I, & x = m, y = n, \\ 0, & \text{other.} \end{cases} \quad (1)$$

$V(x, y)$ 是每个点的电势, 有 KCL

$$\begin{aligned} I(x, y) = & \frac{1}{r} [V(x, y) - V(x-1, y)] \\ & + \frac{1}{r} [V(x, y) - V(x+1, y)] \\ & + \frac{1}{r} [V(x, y) - V(x, y-1)] \\ & + \frac{1}{r} [V(x, y) - V(x, y+1)] \end{aligned}$$

总结起来

$$V(x, y) - \mathcal{L}V(x, y) = \frac{r}{4} I(x, y) \quad (2)$$

其中,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}V(x, y) = & \frac{1}{4} [V(x-1, y) + V(x+1, y) \\ & + V(x, y-1) + V(x, y+1)] \end{aligned}$$

所要求的电阻值

$$R(m, n) = \frac{1}{I} [V(0, 0) - V(m, n)] \quad (3)$$

设 $V(x, y) = \mathcal{F}[F(\omega_1, \omega_2)]$, 于是有

$$F(\omega_1, \omega_2) = \mathcal{F}^{-1}[V(x, y)] \quad (4)$$

考虑 $I(x, y)$ 的 Fourier 逆变换,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}[I(x, y)] &= \sum_{x=-\infty}^{\infty} \sum_{y=-\infty}^{\infty} I(x, y) e^{i(x\omega_1 + y\omega_2)} \\ &= I [1 - e^{i(m\omega_1 + n\omega_2)}] \end{aligned}$$

利用 Fourier 变换的频移性, 不难验证

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{L}V(x, y)] = F(\omega_1, \omega_2) \frac{\cos \omega_1 + \cos \omega_2}{2} \quad (5)$$

对于式 (?) 两端进行 Fourier 逆变换, 有

$$F(\omega_1, \omega_2) = \frac{Ir}{2} \frac{1 - e^{i(m\omega_1 + n\omega_2)}}{2 - (\cos \omega_1 + \cos \omega_2)} \quad (6)$$

于是, $V(x, y)$ 只需对 $F(\omega_1, \omega_2)$ 进行 Fourier 变换

$$\begin{aligned} V(x, y) &= \mathcal{F}[F(\omega_1, \omega_2)] \\ &= \frac{Ir}{8\pi^2} \iint_{\Omega} \frac{[1 - e^{i(m\omega_1 + n\omega_2)}] e^{-i(\omega_1 x + \omega_2 y)}}{2 - (\cos \omega_1 + \cos \omega_2)} d\omega_1 d\omega_2 \end{aligned}$$

其中, $\Omega = [-\pi, \pi]^2$ 。

考虑积分区间的对称性, 虚部消失, 于是有

$$\begin{cases} V(0, 0) = \frac{Ir}{8\pi^2} \iint_{\Omega} \frac{1 - \cos(m\omega_1 + n\omega_2)}{2 - (\cos \omega_1 + \cos \omega_2)} d\omega_1 d\omega_2 \\ V(m, n) = -\frac{Ir}{8\pi^2} \iint_{\Omega} \frac{1 - \cos(m\omega_1 + n\omega_2)}{2 - (\cos \omega_1 + \cos \omega_2)} d\omega_1 d\omega_2 \end{cases} \quad (7)$$

得出电阻的积分为

$$R_{mn} = \frac{r}{4\pi^2} \iint_{\Omega} \frac{1 - \cos(m\omega_1 + n\omega_2)}{2 - (\cos\omega_1 + \cos\omega_2)} d\omega_1 d\omega_2 \quad (8)$$

但是这个积分式不适合计算，下面计算其级数形式。

记积分式为

$$I(m, n) = \iint_{\Omega} \frac{1 - \cos(m\omega_1 + n\omega_2)}{2 - (\cos\omega_1 + \cos\omega_2)} d\omega_1 d\omega_2 \quad (9)$$

作变换 $u = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}, v = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$ ，又有

$$d\omega_1 d\omega_2 = \left| \frac{\partial(\omega_1, \omega_2)}{\partial(u, v)} \right| du dv = 2 du dv \quad (10)$$

$$\Omega \mapsto \Omega' \quad (11)$$

积分区域变换为 $\Omega' = \{(u, v) | |u| + |v| \leq \pi\}$ ，令 $a = m + n, b = m - n$ 。

则积分式写作

$$\begin{aligned} I(a, b) &= \iint_{\Omega'} \frac{1 - \cos(au + bv)}{1 - \cos u \cos v} du dv \\ &= \iint_{\Omega'} (1 - \cos(au + bv)) \sum_{k=0}^{\infty} \cos^k u \cos^k v du dv \\ &= I_1 - I_2 \end{aligned}$$

拆成的两个积分式

$$I_1 = \sum_{k=0}^{\infty} \iint_{\Omega'} \cos^k u \cos^k v du dv \quad (12)$$

$$I_2 = \sum_{k=0}^{\infty} \iint_{\Omega'} \cos(au + bv) \cos^k u \cos^k v du dv \quad (13)$$

其中，

$$\begin{aligned} I_1 &= 2 \sum_{k=0}^{\infty} \iint_{[0, \pi]^2} \cos^k u \cos^k v du dv \\ &= 2 \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \cos^k u du \int_0^{\pi} \cos^k v dv \\ &= 2 \sum_{k=\text{偶数}}^{\infty} \left(2 \times \frac{(k-1)!!}{k!!} \frac{\pi}{2} \right)^2 \\ &= 2\pi^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \right)^2 \\ &= 2\pi^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k}} \frac{(2k)!^2}{k!^4} \end{aligned}$$

再看 I_2 ，

$$\begin{aligned} I_2 &= \sum_{k=0}^{\infty} \iint_{\Omega'} \cos(au + bv) \cos^k u \cos^k v du dv \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \iint_{\Omega'} \cos au \cos bv \cos^k u \cos^k v du dv \\ &= 2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\int_0^{\pi} \cos au \cos^k u du \right) \left(\int_0^{\pi} \cos bv \cos^k v dv \right) \end{aligned}$$

记

$$J(a) = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos au \cos^k u du \quad (14)$$

令 $z = e^{iu}$ ，则有

$$dz = ie^{iu} du = iz du \quad (15)$$

$$\begin{aligned} J(a) &= \frac{1}{2i} \oint_{|z| \leq 1} \frac{z^a + z^{-a}}{2} \frac{(z + z^{-1})^k}{2^k} z^{-1} dz \\ &= \frac{1}{2^{k+2}i} \oint_{|z| \leq 1} \frac{(z^{2a} + 1)}{z^{a+k+1}} (z^2 + 1)^k dz \\ &= \frac{1}{2^{k+2}i} \oint_{|z| \leq 1} \sum_{t=0}^k \binom{k}{t} z^{2t} \frac{(z^{2a} + 1)}{z^{a+k+1}} dz \\ &= \frac{-i}{2^{k+2}} \sum_{t=0}^k \binom{k}{t} \oint_{|z| \leq 1} \left(\frac{1}{z^{k+a+1-2t}} + \frac{1}{z^{k-a+1-2t}} \right) dz \end{aligned}$$

利用留数定理，只需算被积函数洛朗展开 z^{-1} 系数

$$\begin{aligned} J(a) &= \frac{\pi}{2^{k+1}} \left[\binom{k}{\frac{k+a}{2}} + \binom{k}{\frac{k-a}{2}} \right] \\ &= \frac{\pi}{2^k} \frac{k!}{\left(\frac{k+a}{2}\right)! \left(\frac{k-a}{2}\right)!} \end{aligned}$$

考虑 $J(a)$ 关于 k 的取值，

$$J(a) = \begin{cases} \frac{\pi}{2^k} \frac{k!}{\left(\frac{k+a}{2}\right)! \left(\frac{k-a}{2}\right)!}, & |a| \leq k, k \equiv a \pmod{2} \\ 0, & \text{other.} \end{cases} \quad (16)$$

同理于 $J(a)$ ，

$$J(b) = \begin{cases} \frac{\pi}{2^k} \frac{k!}{\left(\frac{k+b}{2}\right)! \left(\frac{k-b}{2}\right)!}, & |b| \leq k, k \equiv b \pmod{2} \\ 0, & \text{other.} \end{cases} \quad (17)$$

考虑 $J(a)J(b)$ ：

1. a, b 必然同奇偶；

2. 三角不等式 $|a| \geq |b|$ 。

故 I_2 的求和中只有 $k = a + 2p, p = 0, 1, 2, \dots$ 对求和有贡献。所以, I_2 中关于 k 的求和换成对 p 的求和

$$I_2 = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{2\pi^2}{2^{2a+4p}} \frac{(a+2p)!}{p!(a+p)!} \frac{(a+2p)!}{(\frac{a-b}{2}+p)!(\frac{a+b}{2}+p)!} \quad (18)$$

注意 a, b 的定义式, 并将 p 替换回 k , 又有

$$I_2 = \frac{2\pi^2}{2^{2(m+n)}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k}} \frac{(m+n+2k)!}{k!(m+k)!(n+k)!(m+n+k)!} \quad (19)$$

结合 I_1, I_2 的表达式, 得出积分 I 的级数为

$$\begin{aligned} I &= I_1 - I_2 \\ &= 2\pi^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k}} \left[\left(\frac{(2k)!}{k!k!} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. - \frac{(m+n+2k)!^2}{2^{2(m+n)} k!(m+k)!(n+k)!(m+n+k)!} \right] \end{aligned}$$

最终得出的电阻公式为

$$\begin{aligned} R_{mn} &= \frac{r}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k}} \left[\left(\frac{(2k)!}{k!k!} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. - \frac{(m+n+2k)!^2}{2^{2(m+n)} k!(m+k)!(n+k)!(m+n+k)!} \right] \end{aligned}$$

3 实验与讨论

图1是示例图片。如图可见, 变化趋势符合理论预期。

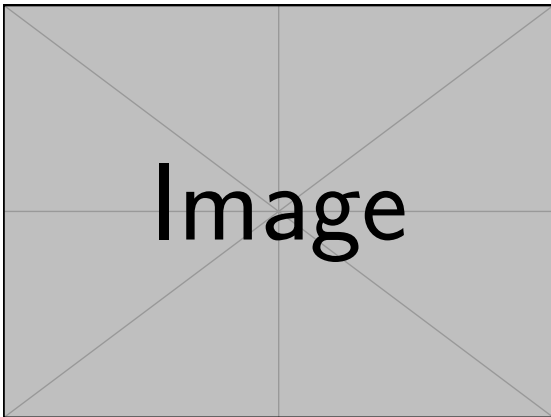


图 1 示例图片 (请替换为实际图像文件)

表1给出了部分测量数据。

表 1 测量数据示例

序号	温度 (K)	电阻 (Ω)
1	300	22.4
2	350	26.7
3	400	31.2

4 结论

本文给出的 LaTeX 模板可直接用于撰写《物理学通报》风格的论文。用户需注意:

- 所有图片文件放在同一目录, 并用正确的文件名替换示例中的占位符;
- 参考文献请使用 BibTeX 或手动按顺序编号;
- 双栏排版下, 长表格或宽图可用 `table*` 或 `figure*` 环境使之跨栏;
- 如果需要补充中文摘要和英文摘要, 可以使用 `abstract` 和 `keywords` 环境。

参考文献

- [1] 舒幼生, 胡望雨, 陈秉乾. 物理学难题集萃. 下册 [M]. 中国科学技术大学出版社, 2014: 611-616.
- [2] Einstein A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper[J]. Annalen der Physik, 1905, 17: 891-921.
- [3] 张三, 李四. 量子纠缠的物理教学探讨 [J]. 物理通报, 2023, (5): 45-49.